

---

## LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME

Fragen?



\* Lineares Gleichungssystem und Gauß-Algorithmus.

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 - 2x_3 &= 2 \\ 24x_1 + 10x_2 - 13x_3 &= 25 \\ 2x_2 + 3x_3 &= 9 \end{aligned}$$

Koeff. matrix / Unbekanntenvektor  
rechte Seite

- a) Schreiben Sie dieses Lineare Gleichungssystem in Matrixform:  $Ax = b$ .  
 b) Geben Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix an und formen Sie diese mittels elementarer Zeilenumformung in Zeilenstufenform um.  $\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right)$   
 c) Lesen Sie von der Zeilenstufenform von unten nach oben die Lösung ab. Identifizieren Sie vorher freie Variablen.  
 d) Skizzieren Sie die Lösungsmenge.

Gauß-Algorithmus

Lösung.

a)  $\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 24 & 10 & -13 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = \begin{pmatrix} 2 \\ 25 \\ 9 \end{pmatrix}$

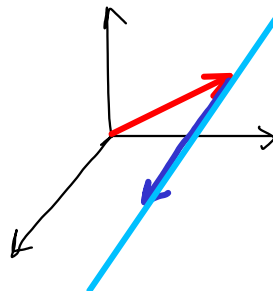
b) erw. Koeff. m:  $(A|b) = \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 24 & 10 & -13 & 25 \\ 0 & 2 & 3 & 9 \end{array} \right) \sim \text{II} - 8 \cdot \text{I} \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 2 & 3 & 9 \end{array} \right) \sim \text{III} - \text{II} \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

- ① Zeilen vertauschen  
 ② Zeile mit  $\lambda \neq 0$  multiplizieren  
 ③  $\lambda$ -fache einer Zeile auf eine andere addieren

c) II:  $2x_2 + 3\lambda = 9 \Rightarrow x_2 = \frac{9-3\lambda}{2}$   
 I:  $3x_1 + \frac{9-3\lambda}{2} - 2\lambda = 2 \Rightarrow x_1 = -\frac{5}{6} + \frac{7}{6}\lambda$

da  $\lambda \in \mathbb{R}$  beliebig  $\rightarrow$   $\infty$ -viele Lösungen!

d) Lösungsvektor:  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{6} + \frac{7}{6}\lambda \\ \frac{9}{2} - \frac{3}{2}\lambda \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{6} \\ \frac{9}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} \frac{7}{6} \\ -\frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$  Parameterform einer Geraden



**Eigener Lösungsversuch.**

**Gauß-Algorithmus.** Lösen Sie das LGS  $Ax = b$  mit

a)  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 24 & 10 & -13 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$  und  $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 15 \\ 1 \end{pmatrix}$

b)  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 24 & 10 & -13 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$  und  $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 15 \\ 0 \end{pmatrix}$

**Lösung.**

a)  $(A|b) = \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 24 & 10 & -13 & 15 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right) \sim \text{II} - 8 \cdot \text{I} \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right) \sim \text{III} - \text{II} \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$

III:  $\underbrace{0x_1 + 0x_2 + 0x_3}_{0} = 2 \quad \nless \quad \text{keine Lösung: } L = \emptyset = \{ \}$

b)  $(A|b) = \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 24 & 10 & -13 & 15 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \text{II} - 8 \cdot \text{I} \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \text{III} - \text{II} \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right)$

nur Pivots (keine freien Variablen)

III:  $-2x_3 = 1 \Rightarrow x_3 = -\frac{1}{2}$

II:  $2x_2 + 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{4}$

I:  $3x_1 + \frac{1}{4} - 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 2 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{4}$

eindeutige Lösung:  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \\ -1/2 \end{pmatrix}$

**Eigener Lösungsversuch.**

**Rätsel.** Anna ist 5 Jahre älter als ihre Schwester Hanna. In 20 Jahren ist Anna doppelt so alt wie Hanna heute ist. Wie alt sind die beiden heute?

**Lösung.**

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = \text{Alter von Anna heute} \\ x_2 = \text{Alter von Hanna heute} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{(I)} \quad x_1 = x_2 + 5 \\ \text{(II)} \quad x_1 + 20 = 2x_2 \end{array} \} \Leftrightarrow \begin{array}{l} x_1 - x_2 = 5 \\ x_1 - 2x_2 = -20 \end{array} \quad \swarrow \text{LGS}$$

Bei 2 Variablen ist das Einsetzungsverfahren kürzer als der Gauß-Alg. (ab 3 Var. Gauß besser!):

$$\text{(I) in (II): } \underbrace{(x_2 + 5) + 20}_{25} = 2x_2 \Rightarrow \underline{x_2 = 25} \quad \text{in (I): } \underline{x_1 = 25 + 5 = 30}$$

**Eigener Lösungsversuch.**

## In der Kneipe.

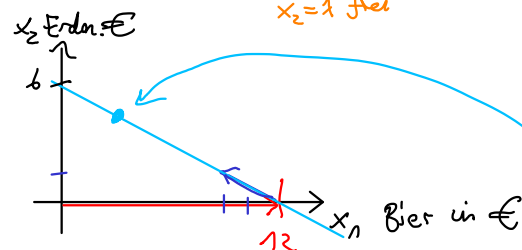


- a) Wenn Sie nur das linke Bild betrachten: Was kostet ein Bier? Was kostet eine Tüte Erdnüsse?
- b) Wenn Sie beide Bilder betrachten: Was kostet ein Bier? Was kostet eine Tüte Erdnüsse? (Beide)

## Lösung.

a)  $\left. \begin{array}{l} x_1 = \text{Preis Bier} \\ x_2 = \text{Preis Erdn.} \end{array} \right\} \Rightarrow x_1 + 2x_2 = 12$       Gauß:  $\left( \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 12 \end{array} \right) \Rightarrow x_1 + 2x_2 = 12$   
Pivot ↑  
 $x_2 = 1$  frei       $\Rightarrow x_1 = 12 - 2x_2$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 - 2x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$



b)  $\underbrace{6x_1 + 7x_2}_{\parallel a)} = 52,50 \Rightarrow x_2 = \underline{3,90} \text{ Erdn.}$   
 $\Rightarrow x_1 = 12 - 2 \cdot 3,90 = \underline{4,20} \text{ Bier}$        $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4,20 \\ 3,90 \end{pmatrix}$

**Eigener Lösungsversuch.**